

激光 SLAM 方法综述

刘凯琪¹, 康福祥¹, 李 伟¹, 高博麟²

(1. 北京理工大学 信息与电子学院, 北京 100081, 中国;

2. 清华大学 智能绿色车辆与交通全国重点实验室, 北京 100084, 中国)

摘 要: 激光同时定位与地图构建 (SLAM) 作为机器人导航与环境感知的核心技术, 已经广泛应用于自动驾驶、无人机、移动机器人等领域。该文概述了激光 SLAM 的基本框架与关键技术, 重点介绍激光雷达的点云处理、前端数据配准、后端优化以及闭环检测步骤。梳理了经典的激光 SLAM 方法及对应的优化方法, 讨论了其中的技术创新之处, 揭示了激光 SLAM 技术由单一传感器驱动向多传感器融合、由传统几何约束向语义理解增强、由局部位姿估计向全局一致性优化不断发展的技术脉络与研究趋势。同时, 开展了基于 Livox HAP 激光雷达的室内场景三维建图实验, 验证了 SLAM 构建的高精度地图对环境感知任务的有效支撑。实验结果表明, 基于激光 SLAM 获得的点云地图不仅能够较为准确地还原场景的空间结构, 还能够为后续语义分割等任务提供可靠的数据基础, 体现出激光 SLAM 在感知系统中的重要应用价值。最后, 展望了激光 SLAM 在深度学习、神经辐射场和多传感器融合等方向的发展潜力, 并指出其在动态环境适应、实时性与精度平衡以及系统工程化部署等方面仍面临挑战。

关键词: 激光点云; 激光同时定位与地图构建 (SLAM); 前端扫描匹配; 后端优化; 闭环检测; 地图构建

中图分类号: TP 242.6

文献标识码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1674-8484.2026.03.001

Review of LiDAR-based SLAM methods

LIU Kaiqi¹, KANG Fuxiang¹, LI Wei¹, GAO Bolin²

(1. School of Information and Electronics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

2. State Key Laboratory of Intelligent Green Vehicle and Mobility, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: As the core technology of robot navigation and environment perception, LiDAR-based simultaneous localization and mapping (SLAM) technology has been widely used in the fields of autonomous driving, drones, robots and so on. This paper summarizes the basic framework and key technologies of LiDAR-based SLAM, and focuses on the point cloud processing, front-end data registration, back-end optimization and closed-loop detection steps of LiDAR. It further reviews classical LiDAR-based SLAM methods and their corresponding improvements, discusses their technical innovations, and reveals the developmental trajectory and research trends of LiDAR-based SLAM, namely the transition from single-sensor-driven systems to multi-sensor fusion,

收稿日期 / Received : 2025-09-25。 修回日期 / Revised : 2026-04-24。

基金项目 / Supported by : 智能绿色车辆与交通全国重点实验室开放基金课题 (KFY2416) ; 国家自然科学基金面上项目 (62576039)。

第一作者 / First author : 刘凯琪 (1991—), 女 (汉), 山西, 副教授。E-mail : liukaiqi@bit.edu.cn。

from traditional geometric constraints to enhanced semantic understanding, and from local pose estimation to global consistency optimization. Meanwhile, an indoor 3D mapping experiment was conducted using a Livox HAP LiDAR to validate the effective support of high-precision maps constructed by SLAM for environmental perception tasks. Experimental results show that point cloud maps obtained through LiDAR-based SLAM can not only reconstruct the spatial structure of a scene with relatively high accuracy, but also provide a reliable data foundation for downstream tasks such as semantic segmentation, thereby demonstrating the significant application value of LiDAR-based SLAM in perception systems. Finally, the paper discusses the development potential of LiDAR-based SLAM in directions such as deep learning, neural radiance fields, and multi-sensor fusion, and points out that challenges remain in dynamic environment adaptation, the trade-off between real-time performance and accuracy, and large-scale engineering deployment.

Key words: LiDAR point cloud; LiDAR-based simultaneous localization and mapping (SLAM); frontend scan matching; backend optimization; loop closure detection; map construction

同时定位与地图构建 (simultaneous localization and mapping, SLAM) 是指利用相机或激光雷达等传感器在未知环境进行定位和建图的技术。SLAM 可以使移动机器人或设备在没有先验地图信息的情况下, 利用传感器来探索未知环境, 一边实时构建环境地图, 一边确定自身在地图中的位置和方向。

近几年随着自动驾驶的快速发展^[1], 激光雷达凭借着高精度、高可靠性的三维感知能力, 在 SLAM 系统中的作用日益凸显。它通过发射激光束并测量返回时间, 生成三维的数据点, 能精确地描述周围环境的几何结构。相比摄像头或惯性传感器, 激光雷达在光线不足或者环境光线变化大时依然能保持准确的测量, 同时它获得的数据更细致, 不易受外界干扰, 对复杂或者动态环境更加适配。

激光 SLAM 已在多个领域获得应用。在自动驾驶领域, 激光 SLAM 是实现环境感知和车辆定位的重要技术。激光雷达的高精度和强鲁棒性使其能够实时构建车辆周围的三维环境地图, 并准确判断障碍物的位置与形状, 辅助自动驾驶系统做出决策。中国国内车企, 如小米汽车、小鹏汽车、一汽解放、赛力斯等均采用激光雷达方案构建智能辅助驾驶系统。当前的自动驾驶汽车通常配备多传感器系统, 通过融合激光 SLAM 与视觉 SLAM, 确保车辆在各种复杂路况下的稳定性和安全性^[2-4]。在移动机器人领域, 如家庭扫地机器人和酒店服务机器人等室内环境机器人, 通常配置单线激光雷达, 通过 SLAM 技术实施路径规划和导航, 完成自主移动^[5-6]。在无人机领域, 机载激光雷达可采集高精度的三维点云数据, 为电力、林业等行业提供精确

测绘数据, 大疆禅思 12^[7]、数字绿土 liair x3c-h 等机型已经支持搭载高精度测绘激光雷达, 配套相关软件服务, 可快速获取高精度点云建图结果。

本文主要聚焦激光 SLAM 方法的研究现状与发展趋势, 系统整理了激光 SLAM 领域近年来在技术原理、核心算法、代表性系统及应用场景方面的研究成果, 并归纳了主流激光 SLAM 技术的特点。相较于已有综述, 不仅详细阐述了近年来激光 SLAM 经典方法的各类改进方案, 还进行了基于 SLAM 建图结果的环境感知实验, 直观展现其对环境感知任务的支撑作用, 增强了理论与实践的结合深度。

1 激光 slam 基本框架

1.1 概述

激光 SLAM 系统硬件通常包括激光雷达传感器、里程计、惯性测量单元 (inertial measurement unit, IMU) 共 3 部分, 如图 1 所示。

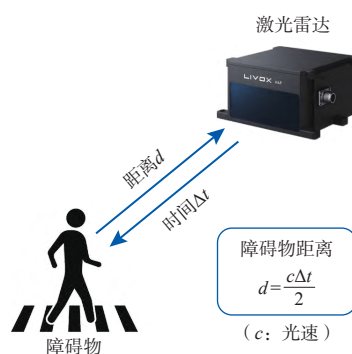


图 1 激光雷达测距原理图

如图中所示, 激光雷达传感器利用发射的激光束遇到障碍物后反射, 计算来回的飞行时间 (time of flight, TOF) 确定距离, 获取点云信息。里程计常用轮式类型, 用于确定 SLAM 系统的位置信息。惯性测量单元能够获取精确的角度信息, 与里程计获取的位置信息结合, 构成系统自身的位姿信息。

激光 SLAM 基本框架主要由前端扫描匹配、后端优化、闭环检测、地图构建 4 部分组成^[8], 如图 2 所示。首先, 通过激光雷达采集环境信息, 获取连续的多帧三维点云数据^[9]; 随后, 将当前帧与参考帧的点云数据进行匹配, 根据变换关系估计当前帧位姿信息; 然后, 利用后端优化消除里程计和构建地图的累计误差, 通常包括基于滤波器的方法和基于图优化的方法; 接着, 基于闭环检测判断 SLAM 系统历史有无经过同一处位置, 从而建立约束方程消除误差; 最后, 将局部点云数据投影到全局坐标中, 同时完成点云配准、拼接等步骤, 增量式生成并构建全局地图。

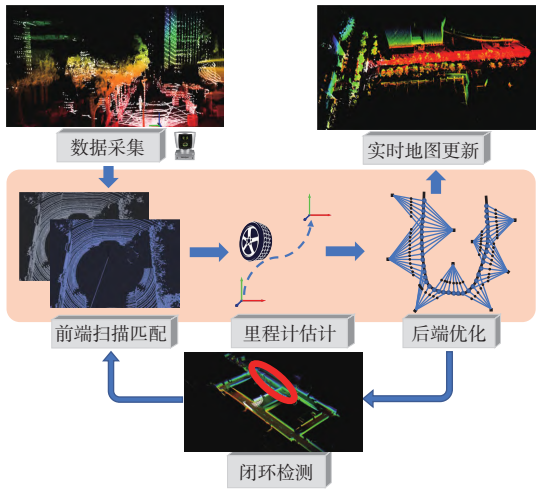


图 2 激光 SLAM 流程框图^[10]

1.2 前端扫描匹配

前端扫描匹配是 SLAM 和三维重建领域研究的关键问题之一, 研究者们通常致力于提升点云匹配的精度和处理效率, 但二者往往难以兼顾。经典的迭代最近点算法 (iterative closest point, ICP)^[11] 及其扩展算法通过最小化点云间的误差来实现匹配, 在大多数场景下表现出良好的适用性, 但对噪声和初始条件较为敏感。随后, 研究者从相关性方面考虑, 提出了相关性扫描匹配和正态分布变换等方法, 相比 ICP 方法, 提升了算法的鲁棒性。此外, 基于特征的匹配方法通过提取点云中的特征点进行配准, 能够在特定的应用中同时提

升精度与速度。各类前端扫描匹配方法的优缺点如表 1 所示。

表 1 前端扫描匹配方法优缺点

前端扫描匹配方法	优点	缺点
ICP 算法及其扩展算法	在较好的初始值下, 收敛快	对噪声和初始条件敏感
相关性扫描匹配方法	全局暴力搜索, 对噪声不敏感	资源消耗大, 速度慢
正态分布变换方法	对噪声不敏感, 能处理大型点云数据	Gauss 分布假设不成立时效果差
基于特征的匹配方法	具有旋转和缩放不变性	依赖特征提取方法的选择

1.2.1 ICP 及其扩展方法

迭代最近点算法 (ICP) 是经典的点云匹配算法, 1992 年由 P. J. Besl 和 N. D. McKay 提出, 其核心思想是通过迭代寻找两帧点云之间的最近点对, 并计算出使两组点的距离最小的刚体变换, 从而实现点云的配准。在寻找最近点对时, 通常利用最小二乘法计算一个最佳的刚体变换, 使得源点云与目标点云的误差最小, 计算式为

$$\min_{R,t} \sum_i \| Rx_i + t - y_i \|^2. \tag{1}$$

其中: R 为旋转矩阵; t 为平移向量; x 为源点云; y 为目标点云。

A. Censi 在 2008 年提出扩展算法点对线 ICP (point-to-line ICP, PL-ICP)^[12] 算法, 过程与 ICP 相似, 但将点对点配准修改为点对线配准。这种改进使 PL-ICP 在含有线性特征的点云 (如建筑物边缘或道路边界) 上具有更好的鲁棒性和配准精度。CHEN Yang 和 G. Medioni 于 1991 年提出点对面 ICP (point-to-plane ICP, PP-ICP)^[13] 算法, 其通过最小化点到平面的距离来进行配准, 算法高度依赖目标点的法向量信息, 在含有平面结构的点云场景中具有更高的精度和收敛速度, 常用于 3D 点云的精细匹配。生成 ICP (generalized ICP, GICP)^[14] 是一种广义的 ICP 变种算法, 由 A. V. Segal、D. Haehnel 和 S. Thrun 于 2009 年提出, GICP 的核心思想是将每个点看作一个带有协方差的分布, 利用点的局部几何信息自适应选择点对点或点对面的配准方式, 具备更强的灵活性和鲁棒性。法向量 ICP (normal ICP, NICP)^[15] 算法由 J. Serafin 和 G. Grisetti 在 2015 年提出, 该方法基于点的局部法向量和曲率等三维结构特征来确定 2 帧点云之间的数据关联, 可缓解原始 ICP 算法易陷入局部最优的问题。

1.2.2 相关性扫描匹配方法

相关性扫描匹配 (correlative scan matching, CSM)^[16] 是一种利用相关性最大化来实现点云数据匹配的算法。CSM 的核心思想是基于全局搜索最大化点云重叠部分的相似性, 通过暴力搜索, 确定点云间匹配度最高的刚体变换参数。CSM 对初始噪声具有极强的鲁棒性, 但其遍历过程需要较大计算量, 算法效率低。

1.2.3 正态分布变换方法

正态分布变换 (normal distributions transform, NDT)^[17] 在 2009 年由 M. Magnusson 等应用于激光 SLAM 领域并优化了算法实现 NDT 将点云划分栅格, 并在每个栅格中描述点的正态分布情况。在匹配时, 将源点云中的点投影到目标点云的栅格中, 根据该点与目标栅格的正态分布之间的相似性来评估匹配程度。该方法通过栅格化操作提升了算法匹配效率。

1.2.4 基于特征的匹配方法

基于特征的匹配方法通过提取两组点云中的特征点来实现配准^[18]。激光点云的特征提取方法包括内在形状特征法 (intrinsic shape signature, ISS)、快速点特征直方图法 (fast point feature histogram, FPFH) 等。刘建等^[19] 提出一种基于 FPFH 特征描述与 Delaunay 三角剖分相结合的三维点云配准方法, 该方法简化特征提取复杂度, 优化匹配流程, 提升了匹配速度和精度。

1.3 后端优化

在激光 SLAM 系统里, 后端优化主要用于整合前端传感器传来的数据, 校正累积误差, 提升地图构建的准确性。通常可将后端优化方法划分为 2 类: 基于图优化的方法与基于滤波的方法。其中, 前者重点在于构建全局约束, 通过求解非线性最小二乘问题, 得到全局最优解; 后者运用递推滤波器, 对系统状态进行在线估计与更新。

基于图优化方法的核心思想是将 SLAM 问题转换为图优化问题。在图中, 每个节点表示机器人在不同时刻的位姿或地图关键特征; 边表示由前端扫描匹配、里程计、IMU 以及闭环检测等产生的相对约束。通过引入噪声模型, 约束将转变为误差项, 形成非线性最小二乘问题。该问题的目标是使所有边的误差平方和最小, 同时借助鲁棒核函数, 降低异常值带来的影响。为解决这一非线性问题, 常用的手段包括 Gauss-Newton^[20]、Levenberg-Marquardt^[21] 以及 Dogleg^[22] 等方法。Gauss-Newton 方法是对非线性问题做局部线性化处理, 基于迭代更新方式快速收敛, 然而该方法性

能受初始估计和问题非线性程度影响较大; Levenberg-Marquardt 方法融合 Gauss-Newton 与梯度下降的优势, 通过调整阻尼因子, 在局部搜索和全局搜索间寻找平衡, 在非线性程度高时依旧能保持较好的鲁棒性; Dogleg 方法运用信赖域策略, 结合最速下降方向与 Gauss-Newton 方向, 在信赖域内选择合适的步长, 适用于非线性最小二乘等优化框架。为满足实际应用中高效求解的需求, 研究者们开发出许多开源的优化工具与框架, 例如 g2o^[23]、Ceres Solver^[24] 和 GTSAM^[25]。其中, GTSAM 借助因子图的增量平滑方法, 实现实时在线优化, 减少计算量, 适合动态变化场景。

基于滤波的方法是通过递推滤波器直接对系统状态进行估计, 把 SLAM 系统的位姿和地图信息都纳入到状态向量中, 并且结合运动模型与传感器测量, 实现在线数据融合。常见的滤波方法包含扩展 Kalman 滤波 (extended Kalman filter, EKF)^[26]、无迹 Kalman 滤波 (unscented Kalman filter, UKF)^[27] 以及粒子滤波^[28] 等。滤波方法仅需维护当前状态估计, 无需存储历史数据, 具备计算量小、实时性高的优点, 适用于高实时性要求的应用场景。然而, 滤波方法在处理非线性程度高的问题时, 通常需进行局部线性化, 这将引入近似误差, 引发误差累积, 特别是在复杂大场景环境下, 易发生数据关联错误或陷入局部最优等情况。针对这些问题, 近年来研究者们对滤波策略进行改进, 如信息滤波和分割滤波方法, 以及探索将滤波与图优化相结合的混合方案, 期望在保证实时性和全局一致性的同时, 提升系统的鲁棒性。

此外, 针对实时 SLAM 系统, 由于传统的全局批处理优化难以满足实际需求, 增量式优化方法逐渐受到关注。例如, iSAM^[29] 及其改进版本 iSAM2^[30], 通过局部更新因子图提高优化效率, 在动态环境中展现出强适应性。

1.4 闭环检测

闭环检测的主要任务是识别 SLAM 系统是否曾经到达过历史经过的区域, 并利用这一信息来校正长期累积的定位误差, 确保构建出的地图具备全局一致性。在系统移动过程中, 由于传感器噪声、模型近似以及环境变化等因素, 误差逐步积累增大, 闭环检测通过在闭环区域构建几何约束, 将当前位姿与历史关键帧进行匹配, 进行误差校正, 提升地图构建的精度和稳定性, 图 3 为闭环检测示意图。

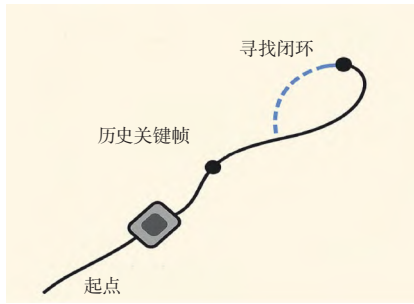


图 3 闭环检测示意图

闭环检测的核心步骤是对激光雷达采集的点云数据进行特征提取和匹配。传统的方法通常会提取点云中的局部几何特征，如角点、边缘和面片等，然后构建特征描述子，通过计算描述子之间的相似性来判断当前帧与历史帧之间的匹配程度。这种基于描述子的匹配方法计算速度快，能够在较大尺度的地图中迅速筛选出可能的闭环候选帧，但易受到环境光照、天气变化或场景结构变化影响，方法鲁棒性较弱。另一类常用的方法是直接基于原始激光扫描数据进行匹配。该方法不依赖于预先提取的局部特征，而是通过计算不同帧点云之间的整体几何变换来判断是否存在闭环。直接匹配方法通常采用 ICP 等算法，通过最小化两帧点云之间的距离误差来获得相对变换关系。这类方法能够充分利用激光数据的高精度优势，但计算量大，难以满足系统的实时性要求，如何在保证匹配精度的同时降低计算复杂度成为一大挑战。

最早提出的闭环检测方法之一是 FAB-MAP^[31]，该方法采用基于外观的概率模型来实现场景识别，虽然最初主要应用于视觉 SLAM，但其思想对后续闭环检测方法影响深远。随后，针对激光 SLAM 的特点，研究者提出利用点云分割来进行闭环检测。SegMatch^[32]通过对点云进行分割，提取出稳定的局部结构，然后

利用这些结构作为地标进行匹配，有效提高了方法在动态环境中的鲁棒性和匹配效率。Scan Context^[33]提出一种基于全局描述子的闭环检测方法，通过生成紧凑且旋转不变的描述子，实现大规模场景下的快速闭环候选识别，平衡了算法的实时性和准确性。近年来，激光雷达 SLAM 方法多使用 Scan Context 的闭环检测方法。Scan Context++^[34]在 Scan Context 的基础上增加平移不变性，同时提高了检测速度。SHAN Tixiao 等^[35]引入词袋模型进行闭环检测，利用激光雷达成像的强度信息，投影点云获得强度图像，将激光雷达的闭环检测问题巧妙地转换为经典视觉 SLAM 闭环检测问题^[36]。随着深度学习的发展^[37]，基于深度学习的闭环检测方法成为研究热点，OverlapNet^[38]利用基于卷积神经网络 (convolutional neural network, CNN) 模型对激光雷达的闭环检测进行预测，该方法输入激光雷达图像的深度、灰度、法向量、语义信息，输出两帧激光雷达图像的偏航角和重叠度来判断是否闭环。Overlaptransformer^[39]在 OverlapNet 的基础上加入 Transformer 模型，输入信息仅需要深度图，极大提高检测速度。LCDNet^[40]能同时识别以前经过的地方并估计当前扫描和地图之间的 6 自由度相对变换，同时该网络能对点云配准进行粗估计，优化 SLAM 流程。

1.5 地图构建

地图构建是激光 SLAM 系统的最后一个环节，主要任务在于将前端扫描匹配、后端优化以及闭环检测等模块提供的信息进行有机融合，生成全局一致的地图模型。该过程不仅涉及大量激光点云数据的处理，还需要综合考虑传感器噪声、动态物体干扰以及累积误差等因素，确保最终地图能够真实、可靠地映射实际环境，为后续导航、路径规划和环境理解提供数据保障。主流的地图构建方法如表 2 所示。

表 2 地图构建方法对比

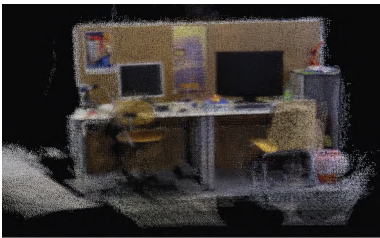
方法类型	方法与特征	优缺点	适用场景
栅格地图	将空间离散成网格，使用 Bayes 滤波等方法更新栅格的占据概率	表示直观，建图稳定；二维表示，难适应三维环境	早期 SLAM 系统，简单环境建图
稠密点云地图	拼接连续激光点云，获得高精度三维模型	精度高，细节丰富；计算和存储开销大	自动驾驶、三维建模
稀疏点云地图	提取关键特征（角点、边缘等）建图	计算效率高，占用资源低；细节表达能力弱	移动机器人、资源受限场景
八叉树地图	使用递归空间划分，构建占据概率的三维地图	存储高效，支持实时更新；结构复杂，构建较难	三维建图、长期运行系统
增量式建图	在运动过程中持续更新地图，实现动态扩展	支持实时性，适应大场景；易积累误差，需配合闭环优化	室外导航、动态环境

续表

方法类型	方法与特征	优缺点	适用场景
层次化/多分辨率地图	地图分为粗细 2 层，全局结构 + 局部高分辨率细节	效率与精度平衡；设计复杂，参数多	大规模环境建图
语义地图	融合语义分割与几何信息，提升地图表达能力	具备环境语义理解能力；训练代价高	服务机器人、人机交互场景

栅格地图构建方法是经典的地图构建方法之一。栅格地图通过将环境离散化为固定大小的网格，利用 Bayes 滤波或对数几率更新方法对每个网格的占据概率进行更新，实现对环境的概率建模。这种方法自 20 世纪 80 年代以来就得到广泛应用，其优点在于能够直观地表示环境的不确定性，方便后续路径规划和决策。早期的工作如 H. Moravec 和 A. Elfes^[41]的方法，为后来的 SLAM 系统构建奠定了理论基础。然而，栅格地图仅能表现为二维平面地图，缺乏对环境的三维描述。

稠密地图构建方法^[42]是一种适用于三维环境描述的地图构建方法。如图 4 所示，该方法通常运用点云拼接或者体素化形式进行环境呈现。点云拼接对连续的激光扫描数据进行对齐处理，可生成高精度的环境表达，能够描绘出环境细节，然而，其计算量和存储开销大，适用于对地图精度要求高的场景，如自动驾驶、三维建模等。



(a) 滤除人物后的稠密点云地图

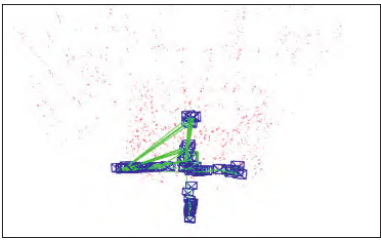


(b) 原场景图

图 4 稠密地图构建示例^[43]

另一种三维地图构建方法为稀疏点云地图构建方法，如图 5 所示，该类方法重点关注环境中的关键特征点或者局部结构。与稠密地图相比，稀疏地图更着重于提取环境里的角点、边缘或者平面等稳定特征，

如 ORB-SLAM^[44]方法通过提取与匹配特征点来完成地图构建。稀疏地图构建方法计算效率高，且存储负担小，可应用于资源受限的场景。



(a) 稀疏点云特征分布



(b) 原场景图

图 5 稀疏点云地图构建示例^[43]

此外，有研究者致力于解决稠密地图构建所需资源消耗过大的问题，提出八叉树地图^[45]构建方法。八叉树地图是一种基于层次化数据结构的三维环境表示方法，在激光 SLAM 领域应用广泛，能够实现高效存储与实时更新。其核心思路是把整个三维空间递归地划分成 8 个子空间，每个节点（体素）存储该区域的占据概率信息。通过持续细分，关键区域能够获得较高的分辨率，而空旷区域则维持较少的细节描述，以减少内存消耗。

近年来，随着实时性和大规模环境映射需求的不断攀升，增量式和层次化的地图构建方法^[46]受到广泛关注。增量式方法能够在系统运动进程中持续更新全局地图，达成实时动态映射；层次化或者多分辨率地图构建方法则是把地图划分成粗细 2 个层次，既能留存全局结构信息，又可以实现较高分辨率的局部细节，进而在存储和计算两者之间达成更优的平衡。同时，将语义信息融入地图构建的研究^[47]也在迅速发展，通过融

合激光数据与视觉信息开展语义分割工作,使得地图不仅拥有几何信息,还能够标注出具体的物体或者场景类型,从而提升对环境的理解能力以及人机交互能力。

2 激光 SLAM 经典方法

近 30 年来,SLAM 方法从基于滤波的经典算法逐步发展到以优化为核心的高精度实现方案,通过融合激光雷达、视觉和惯性传感器等多源信息,提升了建图的鲁棒性和适应性。本章将介绍近年来主流的 SLAM 算法,包括 Google 提出的 Cartographer^[48]、基于激光雷达的 LOAM^[49] 系列、轻量级 Hector-SLAM^[50]、融合激光雷达与 IMU 的 LIO-SAM^[51]以及其他具有代表性的 SLAM 方法,各类方法的特点见表 3,下面详细介绍各类 SLAM 建图思路。

2.1 Cartographer

Cartographer 是 Google 开发的一种开源的 SLAM

系统,是一种基于 LIDAR 的实时闭环检测方法,能够有效提升大规模环境下实时地图构建的精度和效率。Cartographer 采用帧与子图的匹配方法,同时引入分支限界法降低算法的复杂度,通过使用预先计算的网格数据加速闭环检测过程。为确保全局一致性,采用基于图优化的稀疏位姿调整方法,对帧和子图的位姿进行优化,减少位姿估计的误差。在闭环检测过程中,引入 Huber 损失函数来增强系统对异常值的鲁棒性,该方法能够有效处理闭环检测过程中出现的误匹配,使系统能够在复杂和动态的环境中稳定工作。

蔡芸等^[52]提出一种基于改进 Cartographer 算法的重定位方法,该方法结合 RGB-D 相机和深度学习技术提取环境中的语义物体信息,并将其与激光雷达点云数据融合,构建语义地图。该方法在重定位过程中,利用语义信息提供先验位姿,缩小匹配范围,加速算法迭代速度。

表 3 激光 SLAM 方法特点

经典方法	扩展方法/出处文献	特点
Cartographer ^[48]		大规模建图场景下的基于 LiDAR 的实时闭环检测方法
	蔡芸, 等 ^[52]	语义信息改进重定位
	沈欣, 等 ^[53]	速度积分位姿融合
LOAM ^[49]		将激光雷达的位姿估计与环境建图解耦为两个相对独立的计算单元
	VLOAM ^[54]	融合视觉里程计和激光雷达里程计
	LIMO ^[55]	激光雷达的深度信息与单目视觉的特征追踪能力结合
	LeGO-LOAM ^[56]	引入轻量化、增加闭环检测
	ZHANG Ji, et al ^[57]	集成激光雷达、视觉和惯性测量单元
	LLOAM ^[58]	优化闭环检测、后端采用 GTSAM 4.0 因子图优化
	LIOM ^[59]	针对高速环境优化
	LOAM_livox ^[60]	针对小视场激光雷达的 LOAM 算法
Hector-SLAM ^[50]	F-LOAM ^[61]	针对计算有限的机器人平台进行轻量化
		低计算资源下的高效定位与建图
	ZHANG Yong, et al ^[63]	结合 L-M 优化和贝塞尔平滑动态加权 A 算法
	汪建华, 等 ^[64]	采用插值法和扩展 Kalman 法提高精度
LIO-SAM ^[51]	苏易衡, 等 ^[65]	降低对激光雷达精度和刷新频率的依赖
		紧耦合的激光雷达惯性里程计系统
	WANG Ji, et al ^[66]	引入基于强度扫描上下文改进
	MENG Xinyu, et al ^[67]	解决高度动态和无结构环境中的应用问题
	Faster-LIO ^[68]	引入增量体素的激光惯性里程计方法
其他方法	FAST-LIO2 ^[69]	引入高效的紧耦合迭代卡尔曼滤波器
	IMLS-SLAM ^[70]	仅依赖 3D LiDAR 数据进行定位和建图
	Barrau A, et al ^[71]	不变 EKF 在 SLAM 的应用
	FastSLAM ^[72]	粒子滤波和 Rao-Blackwellized 滤波的应用
	Gmapping ^[73]	基于 FastSLAM 的高效 2D SLAM 算法
	Grisetti G, et al ^[74]	优化 rao-blackwelized 粒子滤波器

沈欣等^[53]提出基于速度积分位姿融合的改进 Cartographer 算法,该方法优化选点方案,提高了体素滤波的效率。在多传感器数据处理过程中,利用速度积分优化位姿融合方法,提升了整体点云匹配的准确性。

2.2 LOAM

LOAM 是一种基于 2 轴激光雷达的实时里程计与建图方法,适用于具备 6 自由度运动的激光雷达。该方法能够解决因激光雷达运动而导致的点云畸变问题。如图 6 所示,LOAM 算法将建图拆分成 2 个算法来处理:一个是高频但精度较低的里程计算法,其作用是估计激光雷达的速度。从激光雷达的扫描数据中提取特征点,例如尖锐的边缘以及平整的表面等,通过在连续的扫描数据间匹配这些特征点来估算激光雷达的运动情况,以此修正由其运动造成的畸变;另一个是低频但更为精确的建图算法,用于对点云进行配准,生成环境地图。算法会将新处理好的点云与已经积累起来的地图进行对比,通过调整激光雷达的姿态来完成点云的配准。通过分离里程计和建图算法实现 SLAM 系统运行速度的提升。

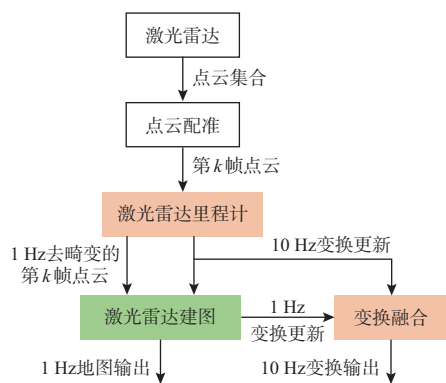


图 6 LOAM 算法框架

ZHANG Ji 等^[54]提出了一种融合视觉里程计和激光雷达里程计的全新框架,以弥补单一传感器的局限,解决在快速运动场景以及视觉特征暂时缺失情况下的 SLAM 问题。该方法利用视觉里程计以较高频率(60 Hz)估计运动情况,并对激光雷达的点云进行低频(1 Hz)配准,借助激光雷达里程计的扫描匹配结果,优化由于视觉里程计的漂移导致的点云失真问题。

LIMO^[55]提出了一种结合激光雷达和单目视觉的视觉里程计方法,将激光雷达的深度信息与单目视觉的特征追踪能力结合,解决单目视觉需要依赖精确外参标定的不足。LIMO 从激光雷达点云中提取深度信息来估

算相机特征点的深度,并将这些信息与基于关键帧的束调整(bundle adjustment)相融合,以此提高运动估计的准确性。

LeGO-LOAM^[56](lightweight and ground-optimized LOAM)相较于 LOAM 方法引入了轻量化设计。在数据处理流程中,优化了地面平面的提取算法以及特征点的筛选策略,使其能够在低功耗的嵌入式系统平台上实现实时姿态估计功能。同时,LeGO-LOAM 集成了闭环检测模块,可抑制因传感器漂移而产生的累积误差。在实验测试中,相较于 LOAM 算法,LeGO-LOAM 的计算速度提升了一倍以上,并且在复杂环境下提升了建图精度。

ZHANG Ji 等^[57]提出了一种集成激光雷达、视觉和惯性测量单元数据的高鲁棒、低漂移的里程计和建图方法。与传统的 Kalman 滤波或因子图优化方法不同,该方法采用多层次的顺序处理方式,首先通过 IMU 进行粗略的运动预测,然后利用视觉-惯性耦合的方法精细估计运动,最后激光扫描匹配模块通过几何约束对位姿进行高精度修正。同时,该方法还提出动态重配置策略,在传感器故障或环境退化时,可以自动跳过故障模块,保证系统的稳定运行。例如,当摄像头或激光雷达在低光照或结构简单的环境中无法正常工作时,系统能够继续依赖其他传感器进行估计和建图。

LLOAM^[58]也是 LOAM 的优化版本之一。其前端包括激光雷达里程计与建图、基于点云分割匹配的闭环检测 2 个并行模块,后端基于因子图优化,用于存储历史位姿和点云数据、增量式显示轨迹。其中,激光雷达里程计与建图模块通过提取角点和平面点等特征点,利用点到线、点到面的距离构建非线性函数,经非线性迭代求解位姿变换;闭环检测模块采用随机森林算法匹配点云进行闭环检测;后端采用 GTSAM 4.0 进行因子图优化,根据前端检测到的闭环约束优化位姿和地图。

LIOM^[59]是一种新的激光-惯性里程计与建图方法,解决了大规模高速公路环境中姿态估计的实时性、低漂移性和鲁棒性。该方法包含 4 个主要模块:扫描预处理、动态物体检测、激光-惯性里程计和激光建图。首先,扫描预处理模块使用 IMU 数据来补偿每次激光扫描的运动失真;随后,动态物体检测模块利用基于全卷积神经网络的语义分割模型检测并去除动态物体,激光-惯性里程计模块通过误差状态 Kalman 滤波融合激光雷达和 IMU 数据,输出高频率的粗姿态估计;最后,激光建图模块采用“框架到模型”扫描匹配策略进行细致

处理, 构建静态全局地图。

LOAM_livox^[60] 是大疆在 2019 年推出的针对小视场激光雷达的 LOAM 算法, 它保留了大部分标准 LOAM 算法的技术, 包括特征提取、匹配、线性插值运动补偿。但是大疆团队对点云的选择、位姿迭代、并行化算法方面做出了许多优化。总体上, 该算法可以视作 LOAM 算法对 livox 系列激光雷达优化版本。

F-LOAM^[61] 是针对计算有限的机器人平台提出的高效率 SLAM 框架。为减少计算成本, 该方案提出了一种非迭代的两级失真补偿方法, 对每帧的输入提取边缘特征和平面特征并分别匹配到各自的局部特征图中, 同时在迭代姿态估计中也增加考虑局部几何特征。该方案在性能和计算成本之间做出了良好的平衡。

2.3 Hector-SLAM

Hector-SLAM 是一种灵活且可扩展的同时定位与地图构建系统, 目的是解决复杂环境中的自主导航问题。该系统结合激光雷达扫描匹配和惯性传感器的三维姿态估计方法, 通过快速的地图梯度近似和多分辨率网格, 实现低计算资源下的高效定位与建图。该方法无需依赖显式闭环检测技术, 在一些典型场景中表现出足够的精度和鲁棒性。系统适用于低功耗、低成本平台, 如无人地面车辆和无人水面车辆, 并集成了 2D SLAM 与 3D 导航系统, 在复杂环境中表现出良好的适应性。通过扩展 Kalman 滤波器估计平台的三维位姿, 该系统能够处理具有 6 自由度运动的任务, 且计算需求较低。该系统已作为开源软件^[62] 发布, 方便在 ROS 环境中使用和修改。

ZHANG Yong 等^[63] 提出一种基于改进 Hector-SLAM 的自主导航策略, 结合了 Levenberg-Marquardt 优化和 Bezier 平滑动态加权 A* 算法。首先, 使用改进的 Levenberg-Marquardt 方法优化 Hector-SLAM 中的扫描匹配过程, 解决 Hessian 矩阵不可解和局部近似不准确的问题。随后, 使用 Bezier 平滑动态加权 A 算法进行基于 SLAM 地图的自主导航。通过前沿探索策略选择导航目标点, 提高 A* 算法在节点数增加时的搜索效率, 同时保持高精度的 SLAM 建图。

汪建华等^[64] 对 Hector-SLAM 算法进行优化, 通过采用双三次插值法提高低精度激光雷达数据的建图精度, 采用扩展 Kalman 滤波算法融合里程计和 IMU 数据来提升定位精度。此外, 结合里程计辅助法和 PL-ICP 配准法来校正运动畸变, 并通过设置 IMU 的倾斜角阈值消除旋转时的地图重影。

苏易衡等^[65] 提出一种优化的 Hector-SLAM 方法, 旨在降低系统对激光雷达精度和刷新频率的依赖。通过对激光雷达数据进行预处理, 使用双三次插值优化占用网格图, 改进运动模式判断方法以及优化关键帧决策机制, Hector-SLAM 可在低成本激光雷达的条件下生成更高质量的地图, 并有效解决地图生成过程中的鬼像问题。

2.4 LIO-SAM

SHAN Tixiao 等提出 LIO-SAM, 一种紧耦合的激光雷达惯性里程计系统, 结合平滑和制图技术, 用于实现高精度、实时的移动机器人轨迹估计和地图构建。LIO-SAM 采用因子图框架, 整合激光雷达、惯性测量单元和全球定位系统 (globe position system, GPS) 等多个传感器的测量数据, 并通过闭环检测进行优化。该系统利用 IMU 预积分技术减少点云失真, 并为激光雷达里程计提供初始估计, 进一步估算 IMU 的偏差。为提高实时性能, LIO-SAM 采用局部滑动窗口方法, 在局部尺度上进行扫描匹配, 并选择性地引入关键帧。在不同平台上的多组数据集测试结果表明 LIO-SAM 相比 LOAM 和 LIOM 在精度和运行效率上表现更优, 具有更好的实时性能。

WANG Chao 等^[66] 提出了一种基于强度扫描上下文 (intensity scan context, ISC) 改进 LIO-SAM 的方法, 以解决 LIO-SAM 在关键帧选择和闭环检测中的不足。将前端部分改用 ISC 来提取关键帧, 同时采用 ISC 加强的闭环检测来提高 LIO-SAM 的实时性和定位精度。ISC 结合点云的几何特征和强度信息, 能有效减少冗余的关键帧, 并且在开阔场景中提高闭环检测的检测精度。

MENG Xinyu 等^[67] 提出一种基于物体感知的动态 SLAM 系统, 解决传统 SLAM 算法在高度动态和无结构环境中的应用问题。首先, 采用深度学习方法检测环境中物体的二维和三维边界框, 并利用这些信息进行多视角、多维度的束优化, 联合优化相机位姿、物体位姿和空间点坐标。随后, 联合概率数据关联算法将图像中的二维检测结果和激光雷达中的三维检测结果进行整合, 实现物体级的数据关联。最后, 融合视觉二维运动估计与激光雷达三维速度测量, 构建物体的完整运动约束。

Faster-LIO^[68] 是一种基于增量体素的激光惯性里程计方法, 使用增量体素作为点云空间的数据结果, 采用线性 iVox 和 PHC iVox 作为算法的底层结构。这种

改进使整个系统可以达到较高的跟踪速度，有效提升算法效率。

FAST-LIO2^[69] 是一个快速、鲁棒和通用的激光雷达惯性里程计框架，能够在计算资源受限的条件下显著提升 SLAM 系统的精度。首先，直接用原始点云建图，无需提取特征，利用环境中的细微特征提高精度，省去手工设计的特征提取模块；随后，通过增量式 k-d 树数据结构 ikd-Tree 维护地图，实现增量更新和动态平衡。

2.5 其他方法

J. E. Deschaud 等^[70] 提出一种新的低漂移 3D LiDAR SLAM 算法——IMLS-SLAM，该方法仅依赖 3D LiDAR 数据进行定位和建图，其核心是基于帧与模型匹配 (scan-to-model matching)，利用隐式移动最小二乘 (implicit least squares method, IMLS) 表面表示来提高匹配精度。相比于传统的扫描匹配方法，该算法通过特定的采样策略和点云建模，提高了计算效率和鲁棒性。

A. Barrau 等^[71] 研究扩展 Kalman 滤波 (extend Kalman filter, EKF) 在同时定位与地图构建中的一致性问题，提出一种改进的变体——不变 EKF。传统的 EKF-SLAM 在处理全局参考帧的原点和方向不可观测性时，会导致不一致的估计，表现为协方差矩阵的估计不足。不变 EKF 通过修改误差定义，使状态误差在局部框架中始终保持相同的不可观测子空间，从而保证一致性。理论分析和 Monte Carlo 实验均表明，不变 EKF 能够纠正传统 EKF 的错误观测性，避免不必要的信息增益，并在 SLAM 任务中提供更稳定、准确的估计。

M. Montemerlo 等^[72] 提出 FastSLAM 算法，这是一种用于同时定位与地图构建问题的高效方法。FastSLAM 基于粒子滤波和 Rao-Blackwellized 滤波，将 SLAM 问题分解为机器人路径估计和独立的地标位置估计，极大地减少计算复杂度。相比传统的扩展 Kalman 滤波方法，该算法能以对数级别的时间复杂度处理大规模环境。实验表明，FastSLAM 在真实环境和模拟数据中均表现出较高的精度和良好的扩展性，适用于大规模自主导航任务。后续也有许多方法优化 rao-blackwelized 粒子滤波器^[73-74]，以提升定位和建图的精度。其中 Gmapping 是最具有代表性的方案，是一款基于 FastSLAM 的高效 2D SLAM 算法，特别适用于 ROS 机器人系统，它利用粒子滤波和栅格地图生成技术，能够在计算资源有限的设备上实现较高精度的地图构建。

3 基于 Livox-Mapping 的环境感知实验

在自动驾驶领域，SLAM 技术为感知系统提供了必要的基础条件，是实现安全、高效自动驾驶的重要技术支撑。智能车辆系统可实时处理激光雷达和摄像头捕获的数据，通过 SLAM 方法构建详细的环境地图，实现车辆的自主定位。这些地图数据丰富了感知系统的输入，通过分析处理可以识别和理解环境中的物体，如车辆、行人和交通标志等。为了更好地理解 SLAM 技术在环境感知中的应用，本部分基于激光雷达数据开展三维环境建图及语义分割感知测试。

3.1 数据集构建

采用 Livox HAP^[75] 激光雷达作为主要传感器，该激光雷达具备高扫描频率和广阔的视场角，能够有效覆盖室内环境，如走廊和门厅等区域。Livox HAP 设备参数如表 4 所示。搭载激光雷达数据的移动平台数据采集系统如图 7 所示。

表 4 Livox HAP 激光雷达设备参数

测距精度	(±2) cm @ 20m
角分辨率	0.18° (水平) × 0.23° (垂直)
视场角	120° (水平) × 25° (垂直)
点云速率	452 000 pts/s



Livox HAP



移动平台

图 7 实验设备

为实现对室内环境的高精度三维建图，本文选用基于 LOAM 算法改进的 Livox-Mapping 建图算法。该

算法能够将激光雷达采集的点云数据与自身的位姿信息有效融合, 通过实时数据处理和优化, 构建出精细的环境模型。其在处理室内连续结构以及噪声剔除等方面具有显著优势, 尤其在走廊等典型场景中表现出了极高的鲁棒性和实时性。

在该算法中, 首先利用激光雷达获取点云数据 $P = \{(x_i, y_i, z_i)\}$, 并通过里程计部分估计当前帧相对于前一帧的位姿变化 T_{i-1}^i 。这个位姿变化可以用一个 4×4 的变换矩阵表示:

$$T_{i-1}^i = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

其中: R 表示旋转矩阵; t 为平移向量。

在建图的过程中, 每一帧的点云 $p_i = \{p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in}\}$ 都需通过累积的位姿变换映射到统一的全局坐标系中:

$$T_i^{\text{glob}} = T_0^1 \cdot T_1^2 \cdots T_{i-1}^i. \quad (3)$$

每个点在全局坐标系下的坐标为

$$p_{ij}^{\text{map}} = T_i^{\text{glob}} \cdot p_{ij}. \quad (4)$$

所有帧点云经过转换后, 通过逐帧拼接和滤波融合, 形成完整的高精度三维点云地图:

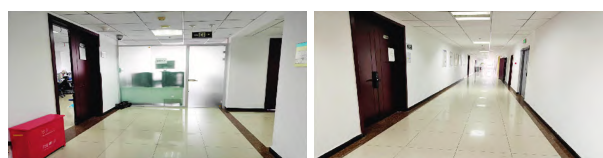
$$\text{Map} = \bigcup_{i=1}^N \{T_i^{\text{glob}} \cdot p_i\}. \quad (5)$$

其中: Map 表示最终地图; N 为点云帧总数。此外, Livox-Mapping 在建图过程中引入了多项优化策略, 包括噪声剔除与滤波处理等, 有效去除动态物体和测量误差, 提升了建图质量。

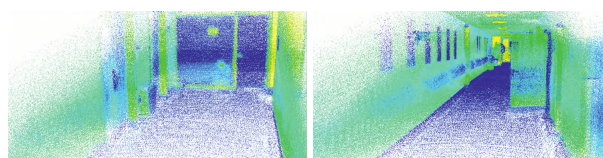
本文选择室内走廊作为点云采集场景。该区域的物体种类较为集中, 语义结构相对简单。由于 Livox HAP 激光雷达可提供点云反射强度信息, 在采集基础上进一步引入反射强度渲染技术, 提升点云的可视化效果和语义分辨能力。图 8 展示了场景图像及采集的点云数据和构建的室内走廊场景地图。

在完成点云数据采集与建图之后, 对全场景数据进行标注。此过程主要包括对采集到的原始点云数据进行语义标签赋值、离群点的识别与剔除, 以及对噪声数据的过滤。使用手动标注工具 CloudCompare 多边形裁剪工具多角度裁剪点云, 完成标注。经过这一阶段处理后, 数据不仅在结构上得到了合理的分割, 标注数据也为后续深度学习模型训练提供了可靠的监督信号, 图 9 为场景标注结果。本实验中场景一共可分为 5 个类别, 包括天花板、地板、门、灯以及墙。在

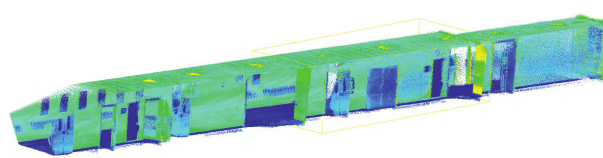
数据集的划分上, 将场景数据划分成 4 份, 分别命名为 Areal-4, 其中选用中间段 Area2 作为测试以及验证数据。



(a) 实际场景图



(b) 测量点云图



(c) 完整实测数据

图 8 室内场景激光雷达点云采集与实测数据展示



图 9 语义标签图

图 10 展示了区域划分结果, 表 5 列出了各类别训练与测试区域信息。由于 Livox HAP 激光雷达测得的数据只包含位置、反射强度以及时间戳信息, 对于实际展示数据使用了点云着色技术进行展示, 基于点云的高度、反射强度等为每个点分配一个颜色。

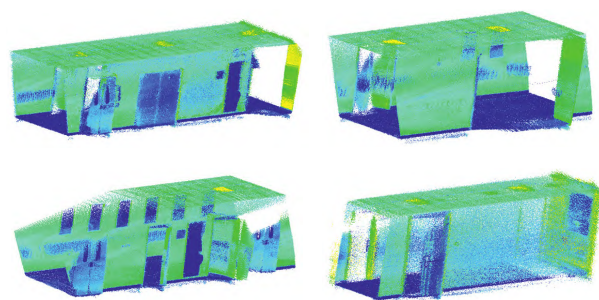


图 10 实测数据区域划分图

表 5 数据集类别与样本分布

编号	类别	颜色	训练区域 (点数)	测试区域 (点数)
1	天花板	蓝色	259 883	83 571
2	地板	绿色	474 097	163 083
3	墙	黄绿色	3 675 802	1 445 094
4	门	橙色	1 259 442	452 910
5	灯	红色	14 571	4 025
6	未标记	灰色	1 760 796	169230

3.2 仿真试验

本文基于标注数据，首先对原始点云进行数据预处理，随后开展基于深度学习的语义分割实验测试。近年来，PointNet^[76]、PointNet++^[77]、PointTransformer v1 (PTv1)^[78]、PTv2^[79] 成为点云语义分割领域具有影响力的经典方法。PointNet 作为开创性工作，实现了直接对无序点云的处理，为后续研究奠定基础。PointNet++ 在

此基础上，通过分层采样与特征聚合，解决了 PointNet 对局部结构捕捉不足的问题，增强了特征表达能力。PTv1 引入注意力机制等新范式，探索点云特征交互的新方式。PTv2 则在 PTv1 基础上，对注意力机制和池化方法优化改进，持续提升点云语义分割的精度与效率。

针对实测标注数据，复现主流算法进行性能对比，实验结果如表 6 所示，从中可以看出几类经典语义分割方法均获得了较好的语义理解能力，验证了实验室测量数据的研究潜力，以及 SLAM 建图结果对于环境感知的重要作用。在评价指标方面，采用平均交并比 (mean intersection over union, mIoU)、总体精度 (overall accuracy, OA)、平均精度 (mean accuracy, mAcc)、平均 F1 分数 (average F1 score, Avg.F1) 进行对比，从不同维度全面评估各方法的性能。其中，表格中的天花板、地板、墙、门和灯的数值为对应类别的 IoU 结果。

表 6 实测数据集语义分割整体与各类别结果

方法	天花板	地板	墙	门	灯	mIoU	OA	mAcc	Avg.F1
PointNet	80.4	95.1	87.3	37.2	6.3	61.3	89.9	68.1	68.6
PointNet++	84.6	99.0	84.2	21.4	70.0	71.8	89.9	80.4	80.0
PTv1	86.0	98.9	91.8	59.9	74.6	82.2	94.2	88.4	89.6
PTv2	83.9	99.1	91.1	61.8	76.5	82.5	94.0	88.1	89.8

4 未来发展及挑战

随着深度学习、神经辐射场 (neural radiance fields, NeRF) 和多传感器融合等技术的发展，激光 SLAM 正朝着更智能、更精准的方向演进。传统 SLAM 方法在动态环境适应性、计算效率及高精度建图等方面仍存在挑战，而深度学习的引入使得点云配准、动态物体剔除等环节可以端到端优化，提高了建图的鲁棒性和精度。与此同时，NeRF 技术近年来在视觉 SLAM 中表现突出，部分研究者已逐步探索将其引入激光 SLAM 方法中，以增强三维重建的质量和细节表现。此外，多传感器融合逐渐成为主流趋势^[80]，通过结合 IMU、RGB-D 相机、GPS 等不同类型的传感器，提高 SLAM 在复杂环境下的稳定性和精确度，未来几个发展方向如图 11 所示。以下将探讨这些新兴技术在激光 SLAM 中的应用及发展方向。

4.1 深度学习在激光 SLAM 的应用

深度学习可以将 SLAM 的不同模块，如前端扫描、闭环检测等，替换为独立的神经网络模型，这些模型在训练过程中通过对大量数据学习，优化每个模块的性能。例如，基于深度学习的点云配准网络以端到端的

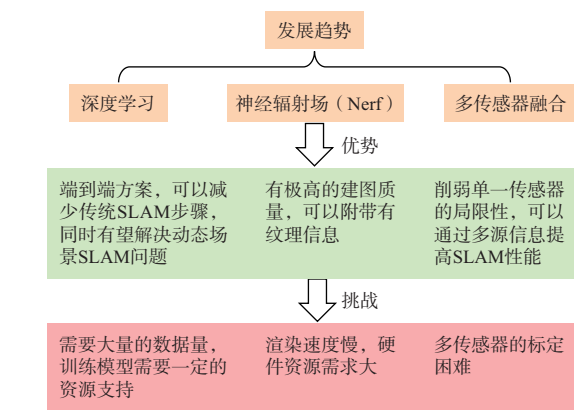


图 11 发展趋势及挑战

方式，以原始点云数据作为输入，直接获取位姿估计结果，跳过了传统方法中的手动特征提取和匹配过程。目前，基于深度学习的配准方案已在视觉 SLAM 领域获得关注，例如 SL-SLAM^[81]、SupSLAM^[82] 等，它们采用 Superpoint^[83] 卷积神经网络提取特征点。针对场景中的动态物体，传统方法通常需要基于滤波器或静态场景假设，而深度学习网络能够自动识别场景中的动态物体，便于将其从点云数据中剔除。此外，语义 SLAM 也是一大发展趋势，通过在地图构建中引入语

义信息来提高对复杂环境的理解, 如 SuMa++^[84] 在传统的曲面建图上, 借助 RangeNet++^[85] 网络进行语义分割并采用漫水填充的方式去除错误的分割, 获取的语义信息很好地约束里程计的估计, 明显提高了地图精度。在激光 SLAM 中, PointNet、PointNet++ 等深度学习网络能增强点云特征表达, 提升复杂场景配准鲁棒性, 为传统配准算法提供更准确的初始位姿估计, 辅助提高配准精度。

4.2 Nerf 技术在 SLAM 的应用

Nerf 近几年在视觉 SLAM^[86-88] 领域的发展十分迅速, 其稠密建图的质量好, 精度远超传统建图方法。目前, 将 Nerf 引入激光 SLAM 的研究仍处于起步阶段。例如, LONER^[89] 是第一个使用神经隐式场景表示的实时激光雷达 SLAM 算法, 它使用激光雷达数据训练 MLP 来实时估计密集地图, 同时估计传感器的轨迹。TAO Yifu 等^[90] 采用 NeRF 表示结合激光雷达数据, 增加对深度和表面法线的强几何约束, 可以生成带有细腻的纹理的高质量三维模型。然而, 目前 Nerf 本身由于训练及渲染速度慢, 且需要高性能 GPU 支持, 造成落地场景困难, 因此还需要继续深入研究。

4.3 多传感器融合发展

随着传感器技术的发展, 单一传感器已难以满足不同应用场景的需求, 多传感器融合成为发展趋势^[91]。传统激光 SLAM 主要依赖激光雷达传感器, 但在某些环境下, 单独使用激光雷达可能存在数据稀疏、遮挡或动态物体干扰等问题。因此, 研究者们开始探索将 IMU、RGB-D 相机、GPS、毫米波雷达等传感器与激光雷达结合, 以提升 SLAM 的鲁棒性和精度。例如, IMU 可以提供高频率的姿态信息, 与激光雷达的低频点云数据互补, 从而提高运动估计的稳定性; RGB-D 相机可以提供额外的纹理信息, 增强三维地图的可视化效果; GPS 则可用于提供全局位置信息, 解决长时间运行导致的累计误差问题。例如, 上海交通大学 YIN Jie 等^[92] 提出一种低成本的传感器融合方案, 在一个因子图中紧密集成 RGB-D 图像、惯性测量、轮速计和 GNSS 信号, 以实现室内外准确可靠的定位。近年来, 基于深度学习的多传感器融合方法也逐渐受到关注, 研究者们尝试利用神经网络自动学习不同传感器的数据特征, 以优化信息融合策略, 进一步提升 SLAM 的性能。

总体而言, 激光 SLAM 技术在理论层面虽然已

获得较好发展, 但在实际应用中仍面临诸多挑战。在环境适应性上, 系统对动态环境的适应能力仍显不足。多数传统方法建立在静态场景假设之上, 难以剔除动态物体所引入的干扰。而且, 针对动态环境设计的 SLAM 方法对不同场景的适应性有限, 缺乏泛化性。在点云配准过程中, 精度与计算效率之间的平衡仍是一大难题。高精度的配准算法计算量较大, 难以满足实时处理的需求; 而为追求速度简化的算法, 则在数据稀疏、结构重复或存在遮挡的场景中表现不佳。在自动驾驶领域, 高精度地图的生成与持续更新亦面临实际困难, 在长期运行过程中, 如何实现地图的动态维护缺乏有效解决方案。另外, SLAM 系统各模块之间往往独立设计, 缺乏统一的优化机制, 如何实现从激光输入到建图输出的全流程学习型方法仍然需要研究。最后, 随着多传感器融合和 NeRF 等新技术的引入, 系统的同步、标定与部署的复杂度显著提高, 同时硬件成本也迅速提高, 限制了实际场景的推广与应用, 急需在成本与精度之间寻找平衡。

5 结 论

本文梳理了激光 SLAM 的基本框架和关键技术、经典方法以及发展趋势, 并利用 SLAM 结果进行了感知任务实验。目前, 激光 SLAM 的技术已经取得初步成果, 在移动机器人、自动驾驶、无人机等领域应用广泛。然而, 单一激光雷达传感器在使用过程中依然存在长时间运行累计误差较大、动态环境精度低、缺失颜色等信息的问题, 且 SLAM 系统缺乏稳定通用的端到端方案, 未来仍需突破这些瓶颈。

近年来, 随着新兴技术的快速发展, 许多创新性的解决方案被陆续提出。诸如, 通过引入深度学习技术可减少传统 SLAM 算法中的计算负担, 提高处理速度和精度; 神经辐射场技术和多传感器融合技术的兴起为激光 SLAM 的精度和适应性带来了新的突破。然而, 新技术依然难以有效解决动态场景、实际应用以及大规模数据处理等挑战, 仍需持续优化来应对复杂应用场景中的 SLAM 需求。

参考文献 (References)

- [1] 刘洋, 占佳豪, 李深, 等. 自动驾驶技术的未来: 单车智能和智能车路协同 [J]. 汽车安全与节能学报, 2024, 15(5): 611-633.
LIU Yang, ZHAN Jiahao, LI Shen, et al. Future of autonomous driving: Single autonomous driving and intelligent vehicle-infrastructure collaboration systems [J]. *J Autom Safe Energ*, 2024, 15(5): 611-633. (in Chinese)

- [2] 杨蒙蒙, 江昆, 温拓朴, 等. 自动驾驶高精度地图众源更新技术现状与挑战 [J]. 中国公路学报, 2023, 36(5): 244-259.
YANG Mengmeng, JIANG Kun, WEN Tuopu, et al. Current status and challenges of crowdsourced updating technology for high-precision maps in autonomous driving [J]. *Chin J Highw Transport*, 2023, 36(5): 244-259. (in Chinese)
- [3] QIN Tong, CHEN Tongqing, CHEN Yilun, et al. Avp-slam: Semantic visual mapping and localization for autonomous vehicles in the parking lot [C]//2020 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS). IEEE, 2020: 5939-5945.
- [4] QIN Tong, ZHENG Yuxin, CHEN Tongqing, et al. A light-weight semantic map for visual localization towards autonomous driving [C]//2021 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA). IEEE, 2021: 11248-11254.
- [5] ZHENG Han, ZHANG Jiale, JIANG Mingyang, et al. Embodied escaping: End-to-end reinforcement learning for robot navigation in narrow environment [J]. arXiv preprint arXiv: 2503.03208, 2025.
- [6] 张亮, 刘智宇, 曹晶璞, 等. 扫地机器人增强位姿融合的 Cartographer 算法及系统实现 [J]. 软件学报, 2020, 31(9): 2678-2690.
ZHANG Liang, LIU Zhiyu, CAO Jingyu, et al. Cartographer algorithm and system implementation with enhanced pose fusion for sweeping robots [J]. *J Software*, 2020, 31(9): 2678-2690. (in Chinese)
- [7] 大疆创新. 禅思 L2 [EB/OL]. 大疆创新. [2025-09-19] <https://enterprise.dji.com/cn/zenmuse-l2>.
DJI. Zenmuse L2 [EB/OL]. DJI. [2025-09-19] <https://enterprise.dji.com/cn/zenmuse-l2>. (in Chinese)
- [8] YUE Xiangdi, ZHANG Yihuan, CHEN Jiawei, et al. LiDAR-based SLAM for robotic mapping: state of the art and new frontiers [J]. *Indu Robo: Int'l J Robo Res Appl*, 2024, 51(2): 196-205.
- [9] 刘铭哲, 徐光辉, 唐堂, 等. 激光雷达 SLAM 算法综述 [J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(1): 1-14.
LIU Mingzhe, XU Guanghui, TANG Tang, et al. A review of LiDAR SLAM algorithms [J]. *Comput Engi Appl*, 2024, 60(1): 1-14. (in Chinese)
- [10] 大疆创新. Horizon 户外数据包 [EB/OL]. 大疆创新. [2025-09-19] https://terra-1-g.djicdn.com/65c028cd298f4669a7f0e40e50ba1131/Showcase/horizon_outdoor.bag.
DJI. Horizon outdoor data bag [EB/OL]. DJI. [2025-09-19] https://terra-1-g.djicdn.com/65c028cd298f4669a7f0e40e50ba1131/Showcase/horizon_outdoor.bag. (in Chinese)
- [11] Besl P J, McKay N D. Method for registration of 3-D shapes [C]// *Sens Fusi IV: Contr Parad Data Struct*. Spie, 1992, 1611: 586-606.
- [12] Censi A. An ICP variant using a point-to-line metric [C]// *2008 IEEE Int'l Conf Robo Auto*. IEEE, 2008: 19-25.
- [13] Low K L. Linear least-squares optimization for point-to-plane ICP surface registration [J]. *Chapel Hill, Univ North Carolina*, 2004, 4(10): 1-3.
- [14] Segal A, Haehnel D, Thrun S. Generalized-ICP [C]// *Robo: Sci Syst*. Seattle, WA. 2009, 2(4): 435.
- [15] Serafin J, Grisetti G. NICP: Dense normal based point cloud registration [C]// *2015 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2015: 742-749.
- [16] Olson E B. Real-time correlative scan matching [C]// *2009 IEEE Int'l Conf Robo Auto*. IEEE, 2009: 4387-4393.
- [17] Magnusson M, Andreasson H, Nuchter A, et al. Appearance-based loop detection from 3D laser data using the normal distributions transform [C]// *2009 IEEE Int'l Conf Robo Auto*. IEEE, 2009: 23-28.
- [18] 周治国, 曹江微, 邸顺帆. 3D 激光雷达 SLAM 算法综述 [J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(9): 13-27.
ZHOU Zhiguo, CAO Jiangwei, DI Shunfan. A review of 3D LiDAR SLAM algorithms [J]. *Chin J Sci Instrum*, 2021, 42(9): 13-27. (in Chinese)
- [19] 刘剑, 白迪. 基于特征匹配的三维点云配准算法 [J]. 光学学报, 2018, 38(12): 1215005.
LIU Jian, BAI Di. Three-dimensional point cloud registration algorithm based on feature matching [J]. *Acta Opti Sini*, 2018, 38(12): 1215005. (in Chinese)
- [20] WU Ming, CHENG Chao, SHANG Huiliang. 2d lidar slam based on Gauss-Newton [C]// *2021 Int'l Conf Netw Syst AI (INSAT)*. IEEE, 2021: 90-94.
- [21] ZHANG Kang, DONG Chaoyi, GAO Liangliang, et al. A graph-optimized SLAM with improved Levenberg-Marquardt algorithm [C]// *2023 9th Int'l Conf Contr, Deci Info Tech (CoDIT)*. IEEE, 2023: 1821-1825.
- [22] LYU Pengfei, GUO Jia, SHA Qixin, et al. The comparison of gauss-newton and dog-leg in isam for AUV [C]// *2019 IEEE Underw Tech (UT)*. IEEE, 2019: 1-4.
- [23] DU Yongquan. G2o [EB/OL]. G2O Tutorial. [2025-09-19] https://ttslam-doc.readthedocs.io/en/latest/tutorial/g2o/g2o_tutorial.html.
- [24] Google. Ceres-solver [EB/OL]. Google. [2025-09-19] <http://ceres-solver.org/>.
- [25] ZHENG Tiantian, FENG Wang, XU Zhengyueang. An improved Gtsam-based nonlinear optimization algorithm in ORBSLAM3 [C]// *2022 Int'l Conf Intel Transport, Big Data Smart City (ICITBS)*. IEEE, 2022: 30-33.
- [26] Bailey T, Nieto J, Guivant J, et al. Consistency of the EKF-SLAM algorithm [C]// *2006 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst*. IEEE, 2006: 3562-3568.
- [27] QI Song, HAN Jianda. An adaptive UKF algorithm for the state and parameter estimations of a mobile robot [J]. *Acta Auto Sini*, 2008, 34(1): 72-79.
- [28] Abdelrasoul Y, Saman A B S H M, Sebastian P. A quantitative study of tuning ROS gmapping parameters and their effect on performing indoor 2D SLAM [C]// *2016 2nd IEEE Int'l Symp Robo Manufact Auto (ROMA)*. IEEE, 2016: 1-6.
- [29] Kaess M, Ranganathan A, Dellaert F. iSAM: Incremental smoothing and mapping [J]. *IEEE Trans Robo*, 2008, 24(6): 1365-1378.
- [30] Kaess M, Johannsson H, Roberts R, et al. iSAM2: Incremental smoothing and mapping using the Bayes tree [J]. *Int'l J Robo Res*, 2012, 31(2): 216-235.

- [31] Cummins M J, Newman P M. Fab-map: Appearance-based place recognition and mapping using a learned visual vocabulary model [C]// *Proc 27th Int'l Conf Mach Learn (ICML-10)*. Haifa, Israel. 2010: 3-10.
- [32] Dubé R, Dugas D, Stumm E, et al. Segmatch: Segment based place recognition in 3d point clouds [C]// *2017 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2017: 5266-5272.
- [33] Kim G, Kim A. Scan context: Egocentric spatial descriptor for place recognition within 3d point cloud map [C]// *2018 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2018: 4802-4809.
- [34] Kim G, Choi S, Kim A. Scan context++: Structural place recognition robust to rotation and lateral variations in urban environments [J]. *IEEE Trans Robo*, 2021, **38**(3): 1856-1874.
- [35] SHAN Tixiao, Englot B, Duarte F, et al. Robust place recognition using an imaging lidar [C]// *2021 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2021: 5469-5475.
- [36] Campos C, Elvira R, Rodriguez J J G, et al. Orb-slam3: An accurate open-source library for visual, visual-inertial, and multimap slam [J]. *IEEE Trans Robo*, 2021, **37**(6): 1874-1890.
- [37] 李升波, 关阳, 侯廉, 等. 深度神经网络的关键技术及其在自动驾驶领域的应用 [J]. *汽车安全与节能学报*, 2019, **10**(2): 119-145.
LI Shengbo, GUAN Yang, HOU Lian, et al. Key technique of deep neural network and its applications in autonomous driving [J]. *J Autom Safe Energ*, 2019, **10**(2): 119-145. (in Chinese)
- [38] CHEN Xieyuanli, Läbe T, Milioto A, et al. OverlapNet: Loop closing for LiDAR-based SLAM [J]. arXiv preprint arXiv: 2105.11344, 2021.
- [39] MA Junyi, ZHANG Jun, XU Jintao, et al. Overlaptransformer: An efficient and yaw-angle-invariant transformer network for lidar-based place recognition [J]. *IEEE Robo Auto Lett*, 2022, **7**(3): 6958-6965.
- [40] Cattaneo D, Vaghi M, Valada A. Lcdnet: Deep loop closure detection and point cloud registration for lidar slam [J]. *IEEE Trans Robo*, 2022, **38**(4): 2074-2093.
- [41] Moravec H, Elfes A. High resolution maps from wide angle sonar [C]// *Proc. 1985 IEEE Int'l Conf Robo Auto*. IEEE, 1985, **2**: 116-121.
- [42] Newcombe R A, Lovegrove S J, Davison A J. DTAM: Dense tracking and mapping in real-time [C]// *2011 Int'l Conf Comput Visi*. IEEE, 2011: 2320-2327.
- [43] Informatik IX Computer Vision Group. RGBD-dataset [EB/OL]. TUM. [2025-09-19] <https://cvg.cit.tum.de/data/datasets/rgbd-dataset>.
- [44] Mur-Artal R, Montiel J M M, Tardos J D. ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM system [J]. *IEEE Trans Robo*, 2015, **31**(5): 1147-1163.
- [45] Hornung A, Wurm K M, Bennewitz M, et al. OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees [J]. *Auton Robo*, 2013, **34**: 189-206.
- [46] DENG Junyuan, WU Qi, CHEN Xieyuanli, et al. Nerf-loam: Neural implicit representation for large-scale incremental lidar odometry and mapping [C]// *Proc IEEE/CVF Int'l Conf Comput Visi*. 2023: 8218-8227.
- [47] LI Qi, WANG Yue, WANG Yilun, et al. Hdmapnet: An online HD map construction and evaluation framework [C]// *2022 Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2022: 4628-4634.
- [48] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM [C]// *2016 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2016: 1271-1278.
- [49] ZHANG Ji, Singh S. LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time [C]// *Robo: Sci Syst*, Berkeley, CA. 2014, **2**(9): 1-9.
- [50] Kohlbrecher S, Von Stryk O, Meyer J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation [C]// *2011 IEEE Int'l Symp Safe, Secu, Resc Robo*. IEEE, 2011: 155-160.
- [51] SHAN Tixiao, Englot B, Meyers D, et al. Lio-sam: Tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping [C]// *2020 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2020: 5135-5142.
- [52] 蔡芸, 曾超, 王磊, 等. 语义先验改进 Cartographer 的机器人重定位方法 [J]. *农业机械学报*, 2025, **56**(6): 585-593, 683.
CAI Yun, ZENG Chao, WANG Lei, et al. Semantic prior enhanced robot relocation method for cartographer [J]. *Trans Chin Soc Agri Mach*, 2025, **56**(6): 585-593, 683. (in Chinese)
- [53] 沈欣, 闵华松. 基于速度积分位姿融合改进的 Cartographer 算法 [J]. *应用激光*, 2021, **41**(5): 1063-1069.
SHEN Xin, MIN Huasong. An improved cartographer algorithm based on velocity integration pose fusion [J]. *Appl Laser*, 2021, **41**(5): 1063-1069. (in Chinese)
- [54] ZHANG Ji, Singh S. Visual-lidar odometry and mapping: Low-drift, robust, and fast [C]// *2015 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2015: 2174-2181.
- [55] Graeter J, Wilczynski A, Lauer M. Limo: Lidar-monocular visual odometry [C]// *2018 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2018: 7872-7879.
- [56] SHAN Tixiao, Englot B. Lego-loam: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain [C]// *2018 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2018: 4758-4765.
- [57] ZHANG Ji, Singh S. Laser-visual-inertial odometry and mapping with high robustness and low drift [J]. *J Field Robo*, 2018, **35**(8): 1242-1264.
- [58] JI Xingliang, ZUO Lin, ZHANG Changhua, et al. Lloam: Lidar odometry and mapping with loop-closure detection based correction [C]// *2019 IEEE Int'l Conf Mech Auto (ICMA)*. IEEE, 2019: 2475-2480.
- [59] ZHAO Shibo, FANG Zheng, LI HaoLai, et al. A robust laser-inertial odometry and mapping method for large-scale highway environments [C]// *2019 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2019: 1285-1292.
- [60] LIN Jiarong, ZHANG Fu. Loam livox: A fast, robust, high-precision LiDAR odometry and mapping package for LiDARs of small FoV [C]// *2020 IEEE Int'l Conf Robo*

- Auto (ICRA)*. IEEE, 2020: 3126-3131.
- [61] WANG Han, WANG Chen, CHNE Chunlin, et al. F-loam: Fast lidar odometry and mapping [C]// *2021 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2021: 4390-4396.
- [62] Kohlbrecher S, Meyer J. ROS. hector_slam [EB/OL]. ROS. [2025-09-19] https://wiki.ros.org/hector_slam.
- [63] ZHANG Yong, LI Renjie, WANG Fenghong, et al. An autonomous navigation strategy based on improved hector slam with dynamic weighted a* algorithm [J]. *IEEE Access*, 2023, **11**: 79553-79571.
- [64] 汪建华, 黄磊, 石雨婷, 等. 基于优化 Hector-SLAM 算法的机器人自主导航系统设计 [J]. *工程设计学报*, 2023, **30**(6): 678-686.
- WANG Jianhua, HUANG Lei, SHI Yuting, et al. Design of robot autonomous navigation system based on optimized hector-SLAM algorithm [J]. *J Engi Desi*, 2023, **30**(6): 678-686. (in Chinese)
- [65] 苏易衡, 张奇志, 周亚丽. 适用于低端激光雷达的优化 Hector SLAM 算法 [J]. *实验室研究与探索*, 2019, **38**(9): 47-51.
- SU Yiheng, ZHANG Qizhi, ZHOU Yali. An optimized hector SLAM algorithm suitable for low-end LiDARs [J]. *Res Expl Lab*, 2019, **38**(9): 47-51. (in Chinese)
- [66] WANG Chao, ZHANG Guobao, ZHANG Ming. Research on improving LIO-SAM based on intensity scan context [C]// *J Phys: Conf Seri*. IOP Publishing, 2021, **1827**(1): 012193.
- [67] MENG Xinyu, CHEN Xi, CHEN Shaofeng, et al. An improved LIO-SAM algorithm by integrating image information for dynamic and unstructured environments [J]. *Measu Sci Tech*, 2024, **35**(9): 96313.
- [68] BAI Chung, XIAO Tao, CHEN Yajie, et al. Faster-LIO: Lightweight tightly coupled LiDAR-inertial odometry using parallel sparse incremental voxels [J]. *IEEE Robo Auto Lett*, 2022, **7**(2): 4861-4868.
- [69] XU Wei, CAI Yixi, HE Dongjiao, et al. Fast-lio2: Fast direct lidar-inertial odometry [J]. *IEEE Trans Robo*, 2022, **38**(4): 2053-2073.
- [70] Deschaud J E. IMLS-SLAM: Scan-to-model matching based on 3D data [C]// *2018 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2018: 2480-2485.
- [71] Barrau A, Bonnabel S. An EKF-SLAM algorithm with consistency properties [J]. arXiv preprint arXiv:1510.06263, 2015.
- [72] Montemerlo M, Thrun S, Koller D, et al. FastSLAM: A factored solution to the simultaneous localization and mapping problem [J]. *AAAI/IAAI*, 2002, **593598**: 593-598.
- [73] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters [J]. *IEEE Trans Robo*, 2007, **23**(1): 34-46.
- [74] Grisetti G, Tipaldi G D, Stachniss C, et al. Fast and accurate SLAM with Rao-Blackwellized particle filters [J]. *Robo Auto Syst*, 2007, **55**(1): 30-38.
- [75] LIVOX. livox-hap [EB/OL]. LIVOX. [2025-09-19] <https://www.livoxtech.com/hap>.
- [76] Qi C R, SU Hao, MO Kaichun, et al. Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation[C]//*Proc IEEE Conf Comput Visi Patt Recog*. 2017: 652-660.
- [77] Ruizhongtai Q C, YI Li, SU Hao, et al. Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space [J]. *Advan Neur Info Proc Syst*, 2017, **30**: 5105-5114.
- [78] ZHAO Hengshuang, JIANG Li, JIA Jiaya, et al. Point transformer [C]// *Proc IEEE/CVF Int'l Conf Comput Visi. Held Virtually*. 2021: 16259-16268.
- [79] WU Xiaoyang, LAO Yixing, JIANG Li, et al. Point transformer V2: Grouped vector attention and partition-based pooling [J]. *Advan Neur Info Proc Syst*, 2022, **35**: 33330-33342.
- [80] 王海, 徐岩松, 蔡英凤, 等. 基于多传感器融合的智能汽车多目标检测技术综述 [J]. *汽车安全与节能学报*, 2021, **12**(4): 440-455.
- WANG Hai, XU Yansong, CAI Yingfeng, et al. Overview of intelligent vehicle multi-target detection technology based on multi-sensor fusion [J]. *J Autom Safe Energ*, 2021, **12**(4): 440-455. (in Chinese)
- [81] ZHANG Xiao, LI Shuaixin. SL-SLAM: A robust visual-inertial SLAM based deep feature extraction and matching [J]. arXiv e-prints, 2024: arXiv: 2405.03413.
- [82] Quach C H, Phung M D, Le H V, et al. SupSLAM: A robust visual inertial SLAM system using SuperPoint for unmanned aerial vehicles [C]// *2021 8th NAFOSTED Conf Info Comput Sci (NICS)*. IEEE, 2021: 507-512.
- [83] DeTone D, Malisiewicz T, Rabinovich A. Superpoint: Self-supervised interest point detection and description [C]// *Proc IEEE Conf Comput Visi Patt Recog Worksh*. Salt Lake City, UT.2018: 224-236.
- [84] Xieyuanli C, Milioto A, Palazzolo E, et al. Suma++: Efficient lidar-based semantic slam [C]// *2019 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2019: 4530-4537.
- [85] Milioto A, Vizzo I, Behley J, et al. Rangenet++: Fast and accurate lidar semantic segmentation [C]// *2019 IEEE/RSJ Int'l Conf Intel Robo Syst (IROS)*. IEEE, 2019: 4213-4220.
- [86] HE Yicheng, CHEN Guangcheng, ZHANG Hong. Optimizing NeRF-based SLAM with Trajectory Smoothness Constraints [J]. arXiv preprint arXiv:2410.08780, 2024.
- [87] WANG Peng, ZHAO Lingzhe, ZHANG Yin, et al. MBA-SLAM: Motion blur aware dense visual SLAM with radiance fields representation [J]. arXiv preprint arXiv:2411.08279, 2024.
- [88] Chung C M, Tseng Y C, Hsu Y C, et al. Orbeez-slam: A real-time monocular visual slam with ORB features and nerf-realized mapping [C]// *2023 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2023: 9400-9406.
- [89] Isaacson S, Kung P C, Ramanagopal M, et al. Loner: Lidar only neural representations for real-time slam [J]. *IEEE Robo Auto Lett*, 2023, **8**(12): 8042-8049.
- [90] TAO Yifu, Bhalgat Y, Fu L F T, et al. SiLVR: Scalable LiDAR-visual reconstruction with neural radiance fields for robotic inspection [C]// *2024 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA)*. IEEE, 2024: 17983-17989.
- [91] 张顺, 李雪娇, 覃小婷, 等. 基于多传感器融合技术

- SLAM 的研究 [J]. 汽车实用技术, 2025, 50(4): 16-19.
- ZHANG Shun, LI Xuejiao, QIN Xiaoting, et al. Research on SLAM based on multi-sensor fusion technology [J]. *Autom Appl Tech*, 2025, 50(4): 16-19. (in Chinese)
- [92] YIN Jie, LI Ang, XI Wei, et al. Ground-fusion: A low-cost ground slam system robust to corner cases [C]// 2024 IEEE Int'l Conf Robo Auto (ICRA). IEEE, 2024: 8603-8609.

刘凯琪 副教授

北京理工大学信息与电子学院特聘副教授、博士生导师。长期从事自动驾驶环境感知、激光雷达三维点云处理、目标检测与识别、激光雷达/高光谱/电磁多维度信号处理等方向基础理论方法及工程应用研究,主持国家自然科学基金面上/青年基金项目、国家实验室项目、全国重点实验室基金等国家级/省部级项目 10 余项,入选北京市青年人才托举工程。发表 SCI 等高水平论文 20 余篇,授权/受理发明专利 10 余项。研究成果发表于 *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*、*IEEE Transactions on Image Processing*、*IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*、*IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 等国际高水平期刊,以及 IEEE 计算机视觉与模式识别会议 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)、欧洲计算机视觉会议 (European Conference on Computer Vision, ECCV)、IEEE 智能交通系统国际会议 (IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC) 等重要学术会议,部分成果入选 ESI 高被引论文。

Assoc. Prof. LIU Kaiqi

She is an associate professor and doctoral supervisor at the *School of Information and Electronics, Beijing Institute of Technology*. Her research focuses on the fundamental theories, methodologies, and engineering applications of autonomous driving environment perception, 3D LiDAR point cloud processing, object detection and recognition, and multi-dimensional signal processing with LiDAR, hyperspectral, and electromagnetic data. She has presided over more than ten national- and provincial-/ministerial-level research projects, including grants from the General Program and Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China, national laboratory projects, and national key laboratory funds. She was selected for the Young Elite Scientists Sponsorship Program of the Beijing High Innovation Plan. She has published more than 20 papers in SCI-indexed and other high-impact journals and has more than 10 authorized or filed invention patents. Her work has appeared in leading international journals, including *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *IEEE Transactions on Image Processing*, *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, and *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, as well as in major conferences such as IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), European Conference on Computer Vision (ECCV), and IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). Some of her papers have been recognized as ESI highly cited papers.